Prompt — City Builder Século XIX (Godot 4.7)

Oct 12, 2026 · @Davi Fernandes

1. Papel, objetivo e restrições

Você vai construir comigo, do zero e uma fase por vez, um city builder 3D de economia e logística no estilo Anno 1800, em Godot 4.7.

- **Seu papel:** desenvolvedor sênior de jogos de simulação, com domínio de GDScript, arquitetura de simulação, UI/UX e arte técnica.
- **Nome provisório:** [NOME DO JOGO].
- **Motor:** Godot 4.7 estável, renderizador Forward+.
- **Linguagem:** GDScript com tipagem estática em todo o código. C# ou C++ (GDExtension) só num sistema que o profiler provar ser gargalo.
- **Plataforma:** PC Windows, mouse e teclado, de 1080p a 4K.
- **Meta de desempenho:** [ex. 60 FPS em 1080p numa RTX 3060] com 10 mil moradores e 2 mil pedestres visíveis.
- **Equipe:** eu, desenvolvedor solo, e você. A arte vem de pacotes livres e de geração por IA.
- **Idiomas:** português do Brasil primeiro, inglês depois. Todo texto do jogo usa chaves de tradução desde o início.
- **Restrição legal:** o jogo é inspirado no gênero, não uma cópia. Nunca use nomes, textos, ícones, modelos, músicas ou dados tirados dos jogos Anno (Ubisoft).

2. Visão e pilares

O jogador é um governador que transforma uma ilha virgem num arquipélago industrial do século XIX, equilibrando produção, logística e o bem-estar de uma população que sobe de classe social.

Ambientação: Europa industrial fictícia, entre 1800 e 1880, começando em ilhas de clima temperado. Arquitetura, roupas e paleta evoluem de rural para industrial conforme as classes sobem.

Pilares (toda decisão de design serve a pelo menos um):

1. **Cadeias legíveis:** cada bem tem origem física, caminho visível e destino claro.

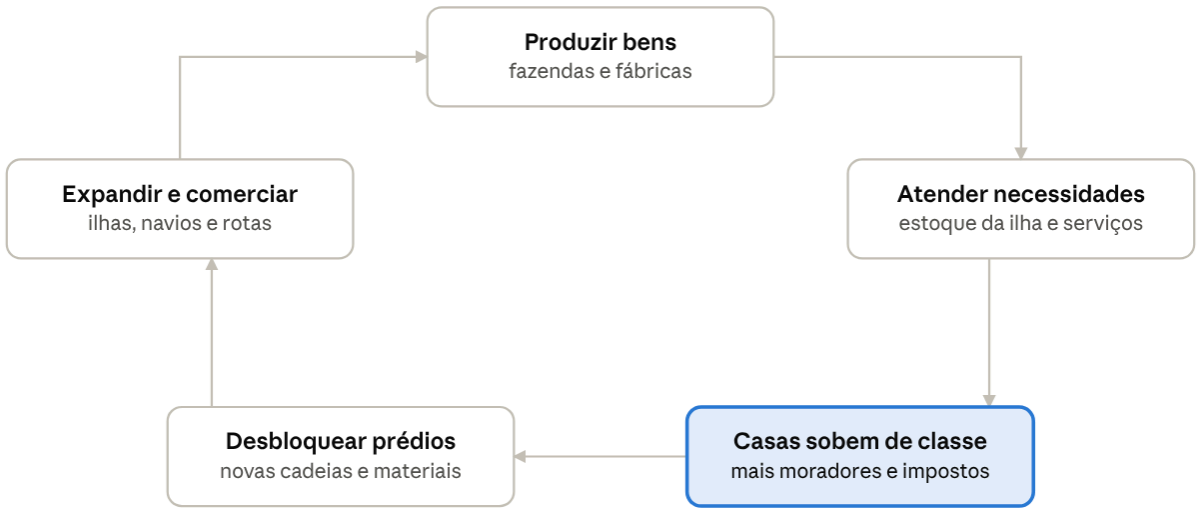
2. **A cidade mostra a economia:** fumaça, carroças, pedestres e pilhas de estoque revelam o que funciona e o que falta, sem abrir menus.
3. **Planejamento espacial:** espaço, estradas, raios de serviço e terreno são o quebra-cabeça central.
4. **Progressão por classes:** cada nova classe traz necessidades, prédios e cadeias novos.
5. **Ritmo calmo:** sem pressão artificial de tempo; a pausa ativa permite construir com o jogo parado.

Fora do jogo base: combate, multijogador e campanha narrativa. Rivais com IA e combate naval ficam para a Fase 11.

3. Loop de jogo e progressão

O loop central é: produzir bens, atender necessidades, casas sobem de classe, novos prédios são liberados, o jogador expande e comercia, e volta a produzir mais.

Cada volta do loop libera uma nova classe social



loop central · 5 etapas

O jogador percorre esse ciclo várias vezes; cada volta acrescenta uma classe e novas cadeias produtivas.

- **Início:** um navio com materiais, uma ilha principal, [50.000] moedas e o direito de construir o primeiro entreposto no litoral.
- **Desbloqueio por população:** cada prédio exige um mínimo de moradores de uma classe (ex.: olaria exige 150 operários). Esse valor fica nos dados do prédio.
- **Marcos:** patamares de população total (100, 500, 1.000, 2.500, 5.000 e 10.000) liberam ilhas, navios e regras novas.

- **Metas guiadas:** objetivos curtos que ensinam o jogo, como “Abasteça peixe para 50 camponeses”. Não há campanha narrativa.
- **Fim aberto:** modo sandbox com metas opcionais de prestígio.

4. População, necessidades e força de trabalho

Moradores vivem em casas 3×3 que enchem quando as necessidades básicas são atendidas e sobem de classe quando todas as categorias básicas estão cobertas e há materiais no estoque.

Classe (nome provisório)	Moradores por casa	Imposto (moedas/min por morador)	Materiais para subir a esta classe
Camponeses	10	0,6	—
Operários	20	1,2	2 tábuas
Artesãos	30	2,4	2 tijolos + 1 tábua
Engenheiros	40	4	2 tijolos + 2 vigas de aço
Investidores	50	7	2 vigas de aço + 2 janelas

Necessidades por categoria (modelo inspirado no Anno 117): cada categoria lista opções de bens ou serviços. Uma opção atendida já cobre a categoria; duas ou mais dão bônus de [+10%] de imposto e dividem o consumo entre si.

Classe	Categorias básicas (opções)	Luxo (opcional)
Camponeses	Alimento (peixe) · Vestuário (roupas de lã) · Comércio (mercado)	Bebida (aguardente) · Convívio (taverna)
Operários	Alimento (peixe, pão, salsichas) · Vestuário (roupas de lã) · Higiene (sabão) · Comércio (mercado) · Educação (escola)	Bebida (aguardente, cerveja) · Convívio (taverna, igreja)

Artesãos, engenheiros e investidores seguem o mesmo formato e são detalhados na Fase 8. Sugestões de bens: enlatados, máquinas de costura e rum (artesãos); relógios, óculos, café e lâmpadas (engenheiros); champanhe, charutos e joias (investidores).

Regras:

- Cada categoria básica atendida adiciona moradores até o máximo da casa. Todas atendidas e materiais no estoque permitem subir de classe. O jogador pode bloquear o upgrade por casa.
- Luxo aumenta felicidade e imposto, mas não é exigido para subir.
- O consumo é abstrato: sai direto do estoque da ilha, sem carroça. Serviços (mercado, taverna, igreja, escola) exigem a casa dentro do raio do prédio, medido por estrada.
- Falta de bem: a casa perde moradores aos poucos ([1 por minuto]), a felicidade cai e o jogo avisa. Nunca tudo de uma vez.
- **Força de trabalho:** os moradores de cada classe formam a mão de obra daquela classe, contada por ilha. Cada prédio pede N trabalhadores de uma classe específica.
- Falta de mão de obra reduz igualmente a produtividade de todos os prédios daquela classe (80% dos trabalhadores = 80% de velocidade).
- Classes superiores não substituem as inferiores: fazendas sempre precisam de camponeses.
- Desemprego não é simulado: sobra de moradores não pune o jogador.

5. Produção e cadeias produtivas

Cada prédio de produção gera 1 t de saída por ciclo consumindo 1 t de cada entrada, e a proporção entre prédios de uma cadeia sai direto dos tempos de ciclo.

- **Proporção:** para cada consumidor com ciclo t_c, são necessários t_p ÷ t_c produtores da entrada (ciclo t_p). Ex.: trigo 60 s e moinho 30 s → 2 fazendas por moinho.
- **Produtividade:** multiplica a velocidade do ciclo (mão de obra, bônus futuros) e aparece em % no painel do prédio.
- **Buffers:** cada prédio guarda até [4] t de cada entrada e [4] t de saída. Saída cheia faz o prédio parar e avisar.
- **Matéria-prima com área:** fazendas exigem módulos de campo ou pasto 3×3 no raio; lenhador exige [20] árvores no raio; minas exigem jazida; pescador exige litoral.
- **Fertilidade:** cada ilha tem uma lista de culturas possíveis. Sem fertilidade, a fazenda não pode ser construída ali.
- **Custos:** construção em moedas + materiais; manutenção em moedas/min sempre que o prédio existe (50% quando pausado).
- **Dados:** tudo abaixo vive em Resources (.tres) em res://data/. São valores iniciais: gere uma planilha CSV a partir dos dados para balancear.

Cadeias do jogo base (Fases 2 e 3):

Prédio	Trabalho	Entrada	Saída	Ciclo (s)	Manutenção (moedas/min)	Exige
Lenhador	5 camponeses	—	Madeira	15	10	Árvores no raio
Serraria	10 camponeses	Madeira	Tábuas	15	15	—
Cabana de pesca	25 camponeses	—	Peixe	30	30	Litoral
Fazenda de ovelhas	10 camponeses	—	Lã	30	20	4 pastos
Tecelagem	50 camponeses	Lã	Roupas de lã	30	50	—
Fazenda de batatas	10 camponeses	—	Batatas	60	20	6 campos, fertilidade
Destilaria	50 camponeses	Batatas	Aguardente	30	40	—
Fazenda de trigo	10 camponeses	—	Trigo	60	20	6 campos, fertilidade
Moinho	10 camponeses	Trigo	Farinha	30	30	—
Padaria	50 operários	Farinha	Pão	60	60	—
Criação de porcos	25 camponeses	—	Porcos	60	30	4 pastos
Açougue	50 operários	Porcos	Salsichas	60	60	—
Graxaria	25 operários	Porcos	Sebo	60	40	—
Saboaria	50 operários	Sebo	Sabão	30	50	—
Fazenda de lúpulo	20 camponeses	—	Lúpulo	90	20	6 campos, fertilidade
Maltaria	25 operários	Trigo	Malte	30	40	—
Cervejaria	75 operários	Malte + lúpulo	Cerveja	60	80	—
Poço de argila	50 operários	—	Argila	30	30	Margem de rio ou costa
Olaria	25 operários	Argila	Tijolos	60	50	—
Mina de carvão	50 operários	—	Carvão	30	40	Jazida
Mina de ferro	50 operários	—	Minério de ferro	30	40	Jazida

Prédio	Trabalho	Entrada	Saída	Ciclo (s)	Manutenção (moedas/min)	Exige
Fundição	100 operários	Minério de ferro + carvão	Aço	60	100	—
Oficina de vigas	125 operários	Aço	Vigas de aço	45	100	—

Proporções resultantes (viram testes automáticos):

- Lenhador → serraria 1:1 · ovelhas → tecelagem 1:1 · batatas → destilaria 2:1.
- Trigo → moinho → padaria 2:1:2 · porcos → açougue 1:1 · porcos → graxaria → saboaria 2:2:1.
- Trigo → maltaria, com lúpulo → cervejaria: 2 trigo : 1 maltaria : 3 lúpulo : 2 cervejarias.
- Argila → olaria 1:2 · ferro + carvão → fundição → vigas: 2 : 2 : 4 : 3.

Consumo por morador (valores iniciais; com várias opções na categoria, o consumo se divide entre elas):

Bem	Classes	Consumo (t/min por morador)	Um prédio abastece
Peixe	Camponeses, operários	0,005	1 cabana de pesca (2 t/min) → 400 moradores
Roupas de lã	Camponeses, operários	0,004	1 tecelagem (2 t/min) → 500
Aguardente	Camponeses, operários	0,0033	1 destilaria (2 t/min) → 600
Pão	Operários	0,004	1 padaria (1 t/min) → 250
Salsichas	Operários	0,004	1 açougue (1 t/min) → 250
Sabão	Operários	0,002	1 saboaria (2 t/min) → 1.000
Cerveja	Operários	0,002	1 cervejaria (1 t/min) → 500

Materiais de construção do jogo base: tábuas, tijolos e vigas de aço. Janelas e demais bens das classes altas entram na Fase 8.

6. Logística

Nada entra no estoque por mágica: as carroças de cada prédio levam a produção até um armazém, e só então ela passa a contar no estoque da ilha.

- **Estoque da ilha:** um estoque compartilhado por ilha, acessível de qualquer armazém dela. Capacidade por bem: [50] t no início, ampliada por upgrades do entreposto.
- **Entreposto:** primeiro prédio de cada ilha, no litoral. Funciona como armazém e porto. Sem ele não se constrói na ilha.
- **Armazéns:** não têm carroças. Têm rampas de carga (2 no pequeno, +2 por upgrade) e fila quando todas estão ocupadas. Só funcionam ligados por estrada ao entreposto, direto ou por outro armazém ligado.
- **Carroças:** pertencem aos prédios de produção ([1] por prédio, [2] t de carga). O prédio só funciona com um armazém dentro do alcance logístico de [40] células por estrada.
- **Tarefas:** com saída ⩾ 1 t, a carroça leva ao armazém mais próximo por estrada. Prédios com entrada buscam no armazém. A carga só entra no estoque quando a carroça chega.
- **Rotas:** AStarGrid2D sobre as células de estrada, uma grade por ilha; paralelepípedo tem custo menor. Recalcule só quando a rede muda e guarde em cache a rota prédio ↔ armazém.
- **Bloqueios:** estrada cortada faz a carroça esperar e o prédio mostrar o alerta “sem acesso a armazém”.
- **Navios (Fase 6):** o jogador cria rotas com uma sequência de ilhas e, em cada parada, quais bens carregar ou descarregar e quantos. Os navios repetem o ciclo até a rota mudar.
- **Porto:** cada píer atende 1 navio por vez; mais píeres dão mais vagas. Tempo de carga proporcional às toneladas.
- **Navio mercante:** [4] compartimentos de [50] t; velocidade e manutenção definidas nos dados.
- **Comerciante neutro:** compra e vende uma lista de bens a preço base com variação de ±[10%]. Visita o entreposto periodicamente (comércio passivo) e pode ser visitado pelo jogador (comércio ativo).

7. Mapa, ilhas e construção

O mundo é um arquipélago gerado por semente: uma ilha inicial grande, de 4 a 8 ilhas menores com fertilidades e jazidas diferentes, e mar navegável entre elas.

- **Grade:** células de [2] m. Prédios ocupam retângulos de células (casa 3×3, campo 3×3, fábrica de 4×4 a 6×6). Estrada ocupa 1 célula.

- **Rotação:** 4 direções. Cada prédio tem uma face de entrada que precisa tocar uma estrada.
- **Estradas:** terra (barata, lenta) e paralelepípedo (exige tijolos, [+50%] de velocidade). Desenhadas arrastando, com prévia de traçado e custo. Diagonais ficam para depois do jogo base.
- **Validação:** células livres, dentro da ilha, terreno plano (diferença de altura ≤ [0,5] m na área). Litoral para porto e pescador, jazida para minas, fertilidade para fazendas. Prévia verde ou vermelha com o motivo do bloqueio.
- **Demolir:** devolve [50%] dos materiais. Mover prédio sem custo entra na Fase 8.
- **Tamanho das ilhas:** área útil de ~[250×250] células na principal, ~[150×150] nas médias e ~[80×80] nas pequenas.
- **Perfil de cada ilha:** fertilidades (batata, trigo, lúpulo), jazidas (argila, carvão, ferro), florestas e rios, definidos nos dados.
- **Geração:** Terrain3D com uma região por ilha; altura por ruído + máscara de ilha; costa irregular; platôs planos para construir; colinas e falésias nas bordas.
- **Colonização:** o jogador toma uma ilha construindo um entreposto no litoral a partir de um navio com materiais.
- **Modo construção:** a grade aparece só nele, com overlays de fertilidade, raio de serviço, alcance de armazém, poluição e rede de estradas.

8. Economia, serviços e felicidade

O dinheiro entra por impostos e comércio e sai em manutenção e construção; o saldo por minuto fica sempre visível na barra superior.

- **Saldo:** receita − manutenção, com detalhamento ao passar o mouse.
- **Imposto:** taxa por morador da classe (seção 4) × multiplicador de felicidade de 0,5 a 1,5.
- **Nível de imposto:** baixo, normal ou alto por classe. Alto rende mais e reduz a felicidade.
- **Saldo negativo:** permitido até [−10.000] moedas; abaixo disso, construir fica bloqueado e o jogo alerta.
- **Serviços com raio:** mercado, taverna, igreja e escola cobrem casas a até [25] células de caminho por estrada. Casa fora do raio não tem a necessidade atendida.
- **Felicidade (0 a 100 por casa):** sobe com luxo atendido; cai com falta de bens, imposto alto e poluição próxima. Abaixo de [20], a casa para de pagar imposto e mostra protesto visual.
- **Poluição:** olaria, fundição e minas emitem num raio; reduzem a felicidade das casas e sujam a água próxima (parâmetro water_pollution de 0 a 1).

- **Preço base:** cada bem tem preço de compra e venda no comerciante, usado também para mostrar o valor da produção.
- **Riscos (Fase 10, opcional):** incêndio e doença, com bombeiros e hospital.

9. Mundo vivo

O estado da economia precisa ser visível na própria cidade: quem olha a rua deve perceber o que funciona e o que falta.

- **Pedestres:** quantidade proporcional à população, com limite configurável (padrão [2.000] visíveis). Desenhados por MultiMesh, um por classe, e animados por VAT. São visuais: a economia não depende deles.
- **Rotinas:** casa → trabalho → mercado, taverna ou igreja → casa. Menos gente à noite, mais gente perto de serviços. Andam só por estradas e calçadas.
- **Aparência:** roupas e cores por classe; cestos e sacos perto de fazendas e mercados.
- **Carroças:** agentes reais da logística (seção 6), com carga visível (sacos, barris, tábuas, carvão) na ida e vazias na volta.
- **Navios:** velas, balanço nas ondas, rastro na água, gaivotas no porto.
- **Estado dos prédios:** fumaça e máquinas animadas quando produzindo; pilhas de estoque que crescem e diminuem; luz apagada e ícone quando parado (sem entrada, sem trabalhadores, sem acesso, saída cheia).
- **Animais:** ovelhas e porcos nos pastos, pássaros e cães nas ruas, todos por MultiMesh.
- **Tempo:** um GameClock é a fonte da verdade. 1 dia = [24] minutos reais a 1x, configurável. Velocidades: pausa, 1x, 2x e 4x. Pausa ativa permite construir e abrir menus.
- **Dois relógios:** os ciclos de produção contam segundos de jogo; o dia e a noite são só visuais e não mudam a economia.
- **Dia e noite:** Sky3D exibe a hora do GameClock; fim de tarde dourado; à noite, janelas, postes e fogueiras acesos.
- **Clima (Fase 9):** nuvens volumétricas, chuva com superfícies molhadas, neblina matinal. Sem estações no jogo base.

10. Interface e experiência do jogador

A interface tem estética do século XIX (papel envelhecido, molduras, madeira e dourado), mas a legibilidade vem antes da decoração.

Câmera:

- Pan por WASD, setas, arrastar com o botão do meio e borda da tela (com opção de desligar).
- Q/E giram 90° com transição suave; botão direito faz rotação livre. O movimento é sempre relativo à direção da câmera.
- Zoom para o cursor com inclinação automática: de perto mais horizontal (ruas), de longe mais vertical (visão geral).
- Limites do mapa, sem atravessar o terreno, velocidade proporcional ao zoom e tecla para centralizar no prédio selecionado.

Telas:

- Menu principal; novo jogo (semente, tamanho do arquipélago, dificuldade); salvar e carregar com miniaturas; opções (gráficos, áudio, controles, idioma, interface); créditos.
- Barra superior: dinheiro e saldo/min, população por classe, data e hora, velocidade.
- Menu de construção por categorias (residências, produção por classe, infraestrutura, serviços, porto, decoração), com ícone, custo, manutenção, trabalhadores e requisito de desbloqueio.
- Painel do prédio: produtividade, ciclo, entradas e saídas, buffers, trabalhadores, carroças, estado e botões de pausar, upgrade, demolir e copiar.
- Painel da casa: classe, moradores, categorias de necessidade com ícone verde, amarelo ou vermelho, felicidade, imposto e bloqueio de upgrade.
- Estatísticas: produção × consumo em t/min por bem e por ilha (atual e potencial), população, finanças e gráficos históricos.
- Rotas comerciais com mapa do arquipélago.
- Notificações com ícone e clique para ir ao local: falta de bem, prédio parado, estoque cheio, navio chegou, marco atingido.

Ajudas e acessibilidade:

- Tooltips em tudo e calculadora de proporção no prédio (“1 moinho abastece 2 padarias”).
- Overlays de raio de serviço, alcance de armazém, fertilidade, poluição e estradas.
- Atalhos remapeáveis, escala de interface de 80% a 150% e modo para daltonismo nos indicadores.

Arte da interface:

- Um único Theme (.tres) e fontes Old Standard TT (textos e números) e Playfair Display (títulos).
- Ícones de todos os bens, prédios, classes, necessidades e ações num sistema central (res://ui/icons/, nomes padronizados).

- Retratos de cada classe e de cada personagem (conselheiro, comerciante), estilo pintura a óleo do século XIX.

11. Direção de arte, gráficos e áudio

O visual é realista estilizado, de cores quentes: cada prédio se reconhece de longe pela silhueta e pela cor, e de perto mostra riqueza de detalhes.

Arte:

- A arquitetura evolui por classe: madeira e palha (camponeses) → tijolo geminado (operários) → tijolo e pedra com detalhes (artesãos) → prédios de 3 a 4 andares com sacadas (engenheiros) → mansões ornamentadas (investidores).
- De 3 a 5 modelos por tipo de casa, mais variação de cor, rotação e detalhes (vasos, varais, chaminés).
- Upgrade de casa com andaimes e poeira.
- Fábricas com silhueta própria por cadeia; fumaça escura nas pesadas e fuligem (Decal) nos vizinhos.
- Ruas que evoluem de terra para paralelepípedo.

Gráficos (Godot 4.7, Forward+):

- Materiais PBR com texturas de Poly Haven e ambientCG; desgaste nas bordas e na base dos prédios.
- Sol com sombras suaves, SSAO, SSIL, tonemap AgX e glow leve; neblina volumétrica e de distância; a hora dourada é a assinatura visual.
- Profundidade de campo (CameraAttributes) para o efeito tilt-shift no zoom próximo.
- Água com ondas, espuma na costa e nos cascos, refração, cor por profundidade e o parâmetro water_pollution.
- GPUParticles3D para fumaça, vapor e poeira; vegetação que balança com o vento.
- Janelas acesas à noite com AreaLight3D (novo no 4.7) nos prédios próximos e emissão nos distantes.
- LOD automático, VisibilityRange (HLOD), OccluderInstance3D e MultiMesh para objetos repetidos.
- Presets baixo, médio, alto e ultra, com escala de resolução FSR 2 para placas mais fracas.

Áudio:

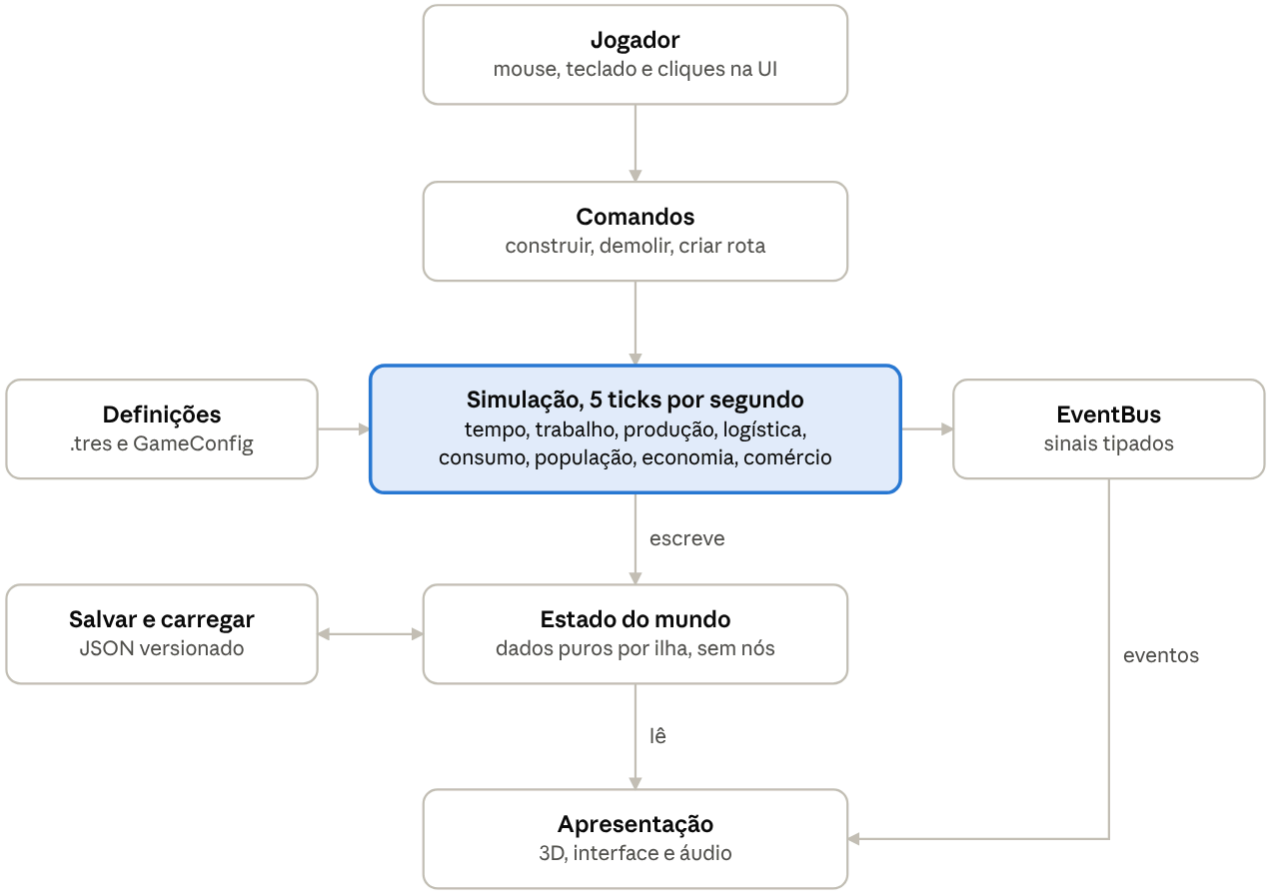
- Ambiente por zona: porto (gaivotas, ondas), fábricas (martelos, vapor), campo (vento, animais), cidade (multidão). O volume acompanha o zoom.

- Efeitos: construir, demolir, cliques, alertas, chegada de navio. Prédios ativos com som posicional e limite de vozes.
- Música adaptativa com AudioStreamInteractive (calma, progresso, alerta). Fontes: gravações clássicas em domínio público (ex.: Musopen) ou faixas licenciadas, todas no CREDITS.md.
- Barramentos Master, Música, Ambiente, Efeitos e Interface, cada um com controle nas opções.

12. Arquitetura técnica

A simulação e a apresentação são camadas separadas: a simulação roda em ticks fixos sobre dados puros e nunca toca na árvore de cenas; a apresentação só lê o estado e desenha.

A simulação escreve o estado; a apresentação só lê



camadas do jogo · simulação e apresentação

Só a simulação muda o estado; 3D, interface e áudio leem o estado e reagem a eventos, nunca o contrário.

- **Tick fixo:** [5] ticks por segundo (200 ms) por acumulador, multiplicado pela velocidade do jogo. A renderização roda a 60+ FPS e interpola a posição dos agentes entre ticks.
- **Estado do mundo:** classes de dados tipadas (RefCounted) e arrays compactos (PackedInt32Array, PackedFloat32Array) por ilha. Um prédio não é um nó: é um registro com id, tipo, posição, estado e buffers.
- **Comandos:** toda ação do jogador (construir, demolir, criar rota) vira um objeto Command validado pela simulação. Isso facilita testes, desfazer e replays.
- **Sistemas, em ordem fixa por tick:** tempo → força de trabalho → produção → logística → consumo e necessidades → população e upgrades → economia → comércio e navios → estatísticas.
- **EventBus (autoload):** sinais tipados como building_placed, house_upgraded e good_shortage. Interface e áudio só escutam eventos.
- **Definições em dados:** Resources (.tres) em res://data/ (GoodDef, BuildingDef, TierDef, NeedCategoryDef, IslandProfileDef). Nenhum número mágico no código.
- **Mapa espacial por ilha:** grade de ocupação (PackedInt32Array com o id do prédio), grafo de estradas (AStarGrid2D) e mapas de cobertura de serviços, recalculados só nas regiões alteradas.
- **Apresentação:** um View por tipo (BuildingView, CartView, CitizenRenderer com MultiMesh) que escuta eventos e atualiza instâncias. Nenhuma regra de jogo em nós visuais.
- **Threads:** recálculos pesados (rotas em lote, cobertura, estatísticas) no WorkerThreadPool. Nunca acesse a árvore de cenas fora da thread principal.
- **Determinismo:** RNG com semente por partida; a mesma semente gera o mesmo arquipélago.
- **Salvar e carregar:** JSON versionado (save_version + migrações), compactado, com miniatura; autosave a cada [10] min em slots rotativos. Nunca salve como .tres ou .res: um Resource vindo de arquivo do usuário pode executar scripts.
- **Configuração:** um GameConfig (.tres) com todas as constantes ajustáveis (tick, duração do dia, densidade de pedestres, raios, distâncias de LOD).
- **Desempenho:** GDScript tipado, com avisos de tipo tratados como erro. Um sistema só migra para C++ (GDExtension) se o profiler mostrar mais de [4] ms por tick nele, na carga do benchmark.

Estrutura de pastas:

```
res://
  addons/         # terceiros, nunca editados
  core/           # autoloads: GameClock, EventBus, SaveSystem, Settings
  sim/            # estado do mundo, comandos e sistemas (sem nós)
  data/           # Resources de definição e GameConfig
  world/          # terreno, ilhas, água, céu
  presentation/   # views de prédios, carroças, pedestres, navios
  ui/             # telas, Theme, icons/, portraits/
  audio/
  assets/         # modelos, texturas, VATs (pasta por origem)
  shaders/        # shaders próprios e cópias editáveis de addons
  tests/          # gdUnit4
  tools/          # benchmark, geradores, depuração
```

13. Stack técnica e repositórios

Instale cada ferramenta só na fase que a usa, depois de confirmar na página de releases a versão compatível com Godot 4.7.

Ferramenta	Para quê	Licença	Fase
gdUnit4	Testes unitários e de cena, com execução headless	MIT	0
gdUnit4-action	Testes automáticos no GitHub Actions	ver repositório	0
Godot MCP	O agente abre o editor, roda o jogo e lê erros; alguns forks capturam tela	ver repositório	0
RTS Camera 3D	Câmera de estratégia: pan, zoom no cursor, Q/E, órbita, borda	MIT	1
Sky3D	Sol, lua, estrelas, atmosfera e hora do dia	MIT	4
Terrain3D	Terreno em regiões separadas (uma por ilha), LOD, pintura, vegetação	MIT	5
ProtonScatter	Distribuição procedural de árvores, pedras e objetos	MIT	5
Boujie Water Shader	Água com ondas, espuma, refração e profundidade	MIT	5
Dialogue Manager	Diálogos de conselheiros e comerciantes com retratos	MIT	7

Ferramenta	Para quê	Licença	Fase
SunshineClouds2	Nuvens volumétricas (exige Godot 4.5+)	MIT	9
godot4-oceanfft	Opcional: oceano FFT e flutuação de navios	ver repositório	9
Godot Road Generator	Opcional: só se trocar estradas em grade por estradas curvas livres	MIT	—

Projetos para estudar (não copiar):

- Kenney Starter Kit City Builder (MIT, Godot 4.6): grade de construção, câmera e salvar/carregar.
- Godot Open RTS (MIT): câmera de estratégia, minimapa e movimento de unidades.
- Unknown Horizons (código GPL v2): só como referência de design de economia; nenhuma linha de código entra no jogo.

Recursos nativos do Godot 4.7 (sem addon): AStarGrid2D, MultiMeshInstance3D, WorkerThreadPool, AreaLight3D, editor de MeshLibrary, Offset Transform em nós Control, AudioStreamInteractive, TranslationServer, FSR 2, VisibilityRange, OccluderInstance3D, Decal e GPUParticles3D.

Assets e ferramentas externas:

- Personagens e animações: Quaternius Universal Base Characters e Universal Animation Library 1 e 2 (CC0).
- Prédios modulares: Quaternius Medieval Village MegaKit (CC0) para casas simples; Kenney City Kit Industrial (CC0) como placeholder de fábricas.
- Texturas e HDRIs: Poly Haven e ambientCG (CC0).
- Ícones: game-icons.net (CC BY 3.0, crédito obrigatório).
- Fontes: Old Standard TT e Playfair Display, do Google Fonts (OFL).
- Animação para multidões: OpenVAT (add-on do Blender) para gerar as texturas VAT.
- Modelos por IA: TRELLIS 2 (MIT) ou Hunyuan3D 2.1 (licença da Tencent, válida no Brasil), sempre com limpeza no Blender.

Regras para addons:

- Se só houver versão para 4.5 ou 4.6, teste numa cena isolada e me relate qualquer erro antes de integrar.
- A pasta addons/ nunca é editada. Para mudar um shader ou script de addon, copie para shaders/ ou sim/ e altere a cópia.
- Cada addon fica atrás de um script adaptador próprio, para que trocá-lo não quebre o resto do jogo.

- Se não conseguir baixar algo (sem internet, login, itch.io), diga o link exato e a pasta onde devo colocar.

14. Pipeline de assets e licenças

Todo asset entra pelo mesmo caminho: origem registrada, licença compatível, importação padronizada, LODs e teste na cena de benchmark.

- **Licenças aceitas:** CC0, MIT, OFL e CC BY (com crédito). Proibido: assets extraídos de jogos, licenças "não comercial" e código GPL dentro do jogo.
- **CREDITS.md:** nome, autor, link, licença e arquivos usados de cada item. A tela de créditos do jogo lê esse mesmo conteúdo.
- **Orçamento de polígonos (LOD0):** pedestre de 1.000 a 3.000 triângulos; casa de 3.000 a 8.000; fábrica de 8.000 a 20.000; objetos pequenos até 1.000. Pelo menos 2 LODs por prédio.
- **Texturas:** 2K para prédios, 1K para objetos, atlas para objetos pequenos, compressão VRAM e mipmaps ligados (menos nas texturas VAT).
- **Kits modulares:** paredes, telhados, portas e janelas combinados no editor de MeshLibrary do 4.7 para gerar variações de casas.
- **Escala e pivô:** 1 unidade = 1 metro, pivô no centro da base, frente do prédio voltada para −Z.
- **Nomes de arquivo:** tipo_nome_variante_lod (ex.: house_worker_a_lod0.glb).
- **Personagens:** os modelos da Quaternius têm cerca de 13 mil triângulos; gere versões reduzidas para a multidão. Animações (andar, carregar, conversar, parado) viram VAT no Blender com o OpenVAT; o EXR é importado como Lossless, sem mipmaps.
- **Modelos por IA:** você entrega uma lista (arquivo, descrição, orçamento de polígonos, prompt de imagem de referência num estilo único); eu gero no TRELLIS 2 ou Hunyuan3D e limpo no Blender (reduzir polígonos, UV, LOD) antes de importar.
- **Ícones:** base em game-icons.net, recoloridos e emoldurados no estilo do jogo; SVG exportado para PNG de 128 px em atlas.
- **Retratos:** placeholder primeiro. Você escreve um prompt de imagem por retrato, todos com o mesmo estilo base: "retrato a óleo, século XIX, meio corpo, fundo neutro, luz lateral quente".
- **Placeholders:** tudo que faltar vira forma simples na cor da categoria, com o nome visível, e entra em assets/TODO_ASSETS.md. Falta de arte nunca bloqueia a programação.

15. Testes, depuração e performance

A matemática da economia é testada automaticamente desde a Fase 0, e nenhuma fase está pronta com testes falhando.

- **gdUnit4:** testes para proporções das cadeias (seção 5), consumo por morador, impostos e manutenção, upgrade de casas, cobertura de serviços, rotas no AStarGrid2D e salvar → carregar com estado idêntico.
- **Simulação sem tela:** os sistemas rodam headless (godot --headless) para testar 1 hora de jogo em segundos.
- **CI:** GitHub Actions com gdUnit4-action a cada push; build de exportação Windows a cada tag.
- **Cena de benchmark (tools/benchmark.tscn):** gera uma ilha com [10.000] moradores, [500] prédios, [200] carroças e [2.000] pedestres e mede FPS e ms por tick. Registre o resultado ao fim de cada fase.
- **Orçamentos:** tick de simulação ⩽ [4] ms na carga do benchmark; quadro ⩽ 16,6 ms em 1080p na máquina alvo; nenhum travamento > 50 ms ao construir.
- **Depuração (só em builds de desenvolvimento, teclas F1–F8):** grade e ocupação, grafo de estradas, rotas e tarefas das carroças, raios de serviço, estoque por ilha e monitores de desempenho.
- **Console de trapaças em dev:** adicionar dinheiro e bens, avançar tempo, gerar população, revelar o mapa.
- **Log:** níveis e categorias; definições de dados inválidas são detectadas e listadas ao iniciar o jogo.

16. Roteiro por fases

Siga as fases na ordem; cada uma termina com o jogo rodando, testes passando, commit feito e minha confirmação.

1. **Fase 0 — Fundação.** Projeto Godot 4.7, git, estrutura de pastas, autoloads (GameClock, EventBus, SaveSystem, Settings), GameConfig, gdUnit4, CI e Godot MCP.
   - Pronto quando: o projeto abre sem erros e um teste de exemplo roda headless e no CI.
2. **Fase 1 — Protótipo cinza.** Terreno plano, grade, câmera completa, construir e demolir caixas cinza com prévia, estradas de terra, velocidades de tempo, salvar e carregar básico.
   - Pronto quando: construo 50 prédios ligados por estradas, giro a câmera nas 4 direções, salvo e carrego sem diferença.

3. **Fase 2 — Núcleo econômico.** Definições de bens, prédios e classes; casas que enchem; necessidades por categoria; produção por ciclo; estoque da ilha; impostos e manutenção; upgrade de camponês para operário; tela de estatísticas.
   - Pronto quando: a cadeia do pão roda na proporção 2:1:2, as estatísticas mostram t/min corretas e os testes de economia passam.
4. **Fase 3 — Logística.** Entreposto, armazéns com rampas e fila, carroças com tarefas reais via AStarGrid2D, alcance logístico e alertas de acesso.
   - Pronto quando: ao cortar uma estrada, a produção que depende dela para e o alerta aparece.
5. **Fase 4 — Vida e tempo.** Pedestres com MultiMesh e VAT e suas rotinas; Sky3D ligado ao GameClock; janelas acesas à noite.
   - Pronto quando: [2.000] pedestres e o ciclo de dia rodam dentro da meta de FPS.
6. **Fase 5 — Mundo.** Terrain3D, arquipélago por semente, fertilidades e jazidas, ProtonScatter e água com poluição.
   - Pronto quando: 1 ilha grande e 4 menores saem sempre iguais para a mesma semente, e a construção respeita o terreno.
7. **Fase 6 — Navios e comércio.** Navios, píeres, rotas com ordens de carga, comerciante neutro e colonização da segunda ilha.
   - Pronto quando: uma rota automática abastece a ilha principal com tijolos da segunda ilha por 1 hora de jogo sem intervenção.
8. **Fase 7 — Interface completa.** Todas as telas, Theme, ícones, retratos placeholder com prompts, tooltips, notificações, overlays, tradução pt-BR e inglês, controles remapeáveis.
   - Pronto quando: jogo 30 minutos sem ver texto de depuração nem botão sem ícone.
9. **Fase 8 — Conteúdo.** As 5 classes, todas as cadeias e serviços, variações de casas, estrada de paralelepípedo, mover prédios e metas guiadas.
   - Pronto quando: é possível chegar à quinta classe numa partida.
10. **Fase 9 — Gráficos finais.** Materiais PBR, iluminação, nuvens, fumaça, decals, clima, LODs e presets gráficos.
    - Pronto quando: o benchmark fica dentro do orçamento no preset alto.
11. **Fase 10 — Polimento.** Áudio, opções completas, autosave, balanceamento, tutorial por metas e exportação para Windows.
    - Pronto quando: uma partida de 3 horas roda sem erros e o build exportado abre em outro PC.
12. **Fase 11 — Depois do jogo base (opcional).** Rivais com IA, diplomacia, combate naval, eventos e missões, eletricidade, especialistas e uma segunda região climática.

17. Regras de trabalho do agente

Trabalhe numa fase por vez e nunca avance sem a minha confirmação.

- **Antes de cada fase:** um plano curto com os arquivos a criar ou alterar, os riscos e como vai testar.
- **Depois de cada fase:** o que mudou, quais arquivos, como eu testo, o impacto no desempenho (resultado do benchmark) e um commit com mensagem clara.
- **Verifique você mesmo:** rode o jogo e os testes (Godot MCP ou linha de comando). Se não conseguir ver a tela, peça prints.
- **Nada some sem aviso:** não reescreva nem remova sistemas que funcionam sem me avisar. Mudanças grandes de arquitetura, só depois de perguntar.
- **Constantes:** tudo que é ajustável fica no GameConfig ou nos Resources de dados.
- **Código:** GDScript tipado, nomes de código em inglês, textos de interface só por chaves de tradução, funções curtas, um sistema por arquivo.
- **Addons:** instalados só na fase que os usa, sem editar addons/, com adaptador próprio e registro no CREDITS.md.
- **Assets faltando:** placeholder + item em assets/TODO_ASSETS.md com descrição, orçamento e prompt de referência.
- **Contradições:** se algo nesta especificação for contraditório ou inviável, aponte e proponha uma alternativa antes de implementar.
- **Proibições:** nenhum conteúdo dos jogos Anno e nenhum código GPL dentro do jogo.

18. Referências de design

Leia estas fontes para entender o gênero; nenhum texto, número ou arte delas entra no jogo.

- Anno 1800 DevBlog: Residential Tiers — classes como sistema de progressão e mão de obra própria de cada classe.
- Anno 1800 DevBlog: Pushing carts — carroças, armazéns com baias de carga e estoque compartilhado por ilha.
- Anno 1800 DevBlog: rotas comerciais — vários navios por rota, cada um levando vários bens.
- Anno 1800 Wiki: População e Entreposto comercial — necessidades básicas e de luxo, upgrade de casas, rampas e capacidade do entreposto.
- Anno 117: novas ideias — necessidades por categoria, em que basta uma opção e as extras dão bônus.
- GDC 2024: We Built This City on Bits 'n Maps — quatro técnicas de simulação de cidades: mapas, redes e globais, agentes e conexões entre prédios.

- Godot: otimização com MultiMesh e animando milhares de peixes — base técnica das multidões.
- Godot 4.7 lançado — AreaLight3D, editor de MeshLibrary e saída HDR.